1.8. Ejercicios propuestos

1.1 Indicar razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar cada respuesta, tanto si es verdadera como si es falsa, en un máximo de cuatro líneas.

a) Un bit puede tomar ocho valores diferentes.

b) En un sistema de numeración posicional, el peso de una cifra depende de su posición y de la base.

c) El código BCD utiliza siempre menos bits que la representación binaria ordinaria de un número decimal.

d) La representación de un entero negativo es siempre idéntica en complemento a 1 y en complemento a 2.

e) En signo y magnitud existe una única representación del cero.

1.2 Realizar las siguientes conversiones:

a) $(173)_{10}$ a base 2. b) $(110101.101)_2$ a base 10. c) $(2947)_{10}$ a base 16.

d) $(3B7)_{16}$ a base 2. e) $(1011101011)_2$ a base 8. f) $(645)_8$ a base 10.

1.3 Resolver los siguientes apartados:

a) Convertir $(0.6875)_{10}$ a base 2.

b) Convertir $(18.375)_{10}$ a base 2.

c) Determinar si $(0.2)_{10}$ tiene una representación binaria finita o periódica. Justificar la respuesta.

1.4 Se desea asignar un código binario diferente a cada uno de 750 elementos. Determinar el número mínimo de bits necesario, el número total de combinaciones disponibles con ese número de bits y cuántas combinaciones quedarían sin utilizar.

1.5 Utilizando el código BCD 8421:

a) Codificar el número decimal 3846.

b) Decodificar la secuencia 0101 1000 0011 0111.

c) Explicar la diferencia entre representar un número decimal en BCD y representarlo en binario ordinario.

1.6 Para palabras de 10 bits, determinar el intervalo de enteros representables y el número de valores enteros distintos en cada sistema:

a) Binario sin signo. b) Signo y magnitud. c) Complemento a 1. d) Complemento a 2.

1.7 Representar +53 y -53 utilizando 8 bits en signo y magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. Explicar las diferencias entre las representaciones obtenidas.

1.8 Interpretar la secuencia 11010110 como un entero de 8 bits en los siguientes sistemas:

a) Binario sin signo. b) Signo y magnitud. c) Complemento a 1.

d) Complemento a 2. e) Exceso 127.

1.9. Determinar el número mínimo de bits necesario para representar simultáneamente los enteros -128, $+67$ y $+110$ utilizando:

a) Signo y magnitud. b) Complemento a 1. c) Complemento a 2.

1.10 Indicar razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar cada respuesta, tanto si es verdadera como si es falsa, en un máximo de cuatro líneas.

a) En una representación en coma fija, la posición de la coma viene determinada por el formato y no se almacena por separado para cada número.

b) Si se mantiene constante el número total de bits, aumentar los bits destinados a la parte fraccionaria incrementa simultáneamente el rango y la precisión.

c) El formato IEEE 754 permite representar tanto +0 como -0.

d) En UTF-8, un carácter puede ocupar entre uno y cuatro bytes.

e) Si se duplica la frecuencia de muestreo de un audio sin comprimir y se mantienen constantes los demás parámetros, se duplica el espacio de almacenamiento necesario.

1.11 Se utiliza una representación en coma fija sin signo de 12 bits, de los cuales 5 corresponden a la parte fraccionaria. Determinar el rango y la resolución; representar 37.625 y obtener el valor decimal de 010110101100.

1.12 Se utiliza una representación en coma fija de 10 bits en complemento a 2, con 4 bits fraccionarios. Determinar el rango y la resolución; representar -12.375; interpretar 1110011000 y determinar si 18.3 es exactamente representable.

1.13 Normalizar los siguientes números en la forma $\pm 1.m \times 2^e$ e identificar en cada caso el signo, el significando y el exponente:

a) $(110101.101)_2$ b) $(0.001101)_2$ c) $(-101.011)_2$

1.14 Resolver los siguientes apartados:

a) Codificar -18.75 en el formato IEEE 754 de precisión simple.

b) Decodificar la palabra 0 10000010 01100000000000000000000.

c) Explicar el significado de los campos de signo, exponente y fracción.

1.15 Codificar la cadena ABC2026 utilizando los códigos de la tabla ASCII de los apuntes. Determinar el número de bits de información ASCII (7 bits por carácter) y el número de bytes si cada carácter se almacena en un byte. Explicar una limitación del ASCII original para representar textos en español.

1.16 Codificar la cadena Año en UTF-8, utilizando los siguientes puntos de código Unicode:

A = U+0041 ñ = U+00F1 o = U+006F

Escribir los bytes de cada carácter, concatenarlos y determinar el tamaño total.

1.17 Una imagen digital sin comprimir tiene una resolución de 2560×1440 píxeles y una profundidad de 24 bits por píxel. Calcular su tamaño en bytes y MiB. Repetir el cálculo para 32 bits por píxel e indicar el porcentaje de incremento.

1.18. Un archivo multimedia contiene dos pistas sin comprimir, una de audio y otra de vídeo, ambas de 20 segundos de duración, con las siguientes características:

a) Audio estéreo muestreado a 48 kHz y codificado con 16 bits por muestra y canal.

b) Vídeo con una resolución de 1280×720 píxeles, una profundidad de 24 bits por píxel y una frecuencia de 25 imágenes por segundo.

Calcular el espacio ocupado por cada pista en bytes y MiB, sin considerar la sobrecarga del contenedor multimedia, y determinar cuántas veces mayor es el tamaño de la pista de vídeo que el de la pista de audio.

1.19 Indicar razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar cada respuesta, tanto si es verdadera como si es falsa, en un máximo de cuatro líneas.

a) En la arquitectura de von Neumann, las instrucciones y los datos se almacenan necesariamente en memorias separadas.

b) La unidad de control es la encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas especificadas por las instrucciones de un programa.

c) En un bus con líneas de dirección y datos multiplexadas, ambos tipos de información se transmiten necesariamente al mismo tiempo por las mismas líneas.

d) En una jerarquía de buses, todos los dispositivos deben utilizar la misma velocidad de transferencia.

1.20 Una memoria principal direccionable por bytes tiene una capacidad de 8 MiB. Determinar el número de unidades direccionables, el número mínimo de bits de dirección y el número de palabras de 32 bits que puede almacenar.

1.21 Una memoria contiene 4096 posiciones direccionables, cada una de 16 bits. Determinar su capacidad en bits y bytes, el número de bits necesario para direccionarla y cuántas palabras completas de 64 bits pueden almacenarse.

1.22 Un procesador funciona a 3.2 GHz. Calcular el periodo de reloj en nanosegundos, el tiempo de ejecución de una instrucción que requiere 8 ciclos y el tiempo necesario para ejecutar 200 millones de instrucciones si cada una requiere una media de 4 ciclos. Despreciar los tiempos de espera.

1.23 Un procesador funciona con una frecuencia de reloj de 2 GHz y ejecuta instrucciones de dos tipos:

- Instrucciones aritméticas, que requieren 6 ciclos de reloj.
- Otras instrucciones, que requieren 3 ciclos de reloj.

Un programa contiene 8 millones de instrucciones, de las cuales el 40 % son aritméticas y el 60 % restante pertenece al segundo tipo. Determinar:

a) El número de instrucciones de cada tipo.

b) El número total de ciclos de reloj necesarios para ejecutar el programa.

c) El CPI del programa.

d) El tiempo de ejecución del programa.

e) La velocidad de ejecución de instrucciones, expresada en MIPS.

1.24 Se desea conectar componentes mediante un bus con 28 bits de dirección y 32 bits de datos. Determinar el número de líneas necesarias para dirección y datos si son dedicadas, y el número mínimo de líneas compartidas si están multiplexadas. Indicar una ventaja y un inconveniente de la multiplexación.

1.25 Un bus de datos de 64 bits puede realizar 80 millones de transferencias por segundo. Calcular el ancho de banda teórico del bus, expresado en MB/s, y el tiempo mínimo necesario para transferir 16 MB de información útil suponiendo que se aprovecha toda su capacidad de transferencia. Determinar también el ancho de banda efectivo y el tiempo necesario para transferir esa misma cantidad de información si, debido a las operaciones de control y coordinación, el ancho de banda efectivo representa el 75 % del ancho de banda teórico.

1.26 Un computador dispone de un bus de datos de 64 bits que funciona con una frecuencia de reloj de 100 MHz. El bus puede transferir una palabra de 64 bits en cada ciclo. Durante un intervalo de tiempo de 2 s, el bus permanece ocupado realizando transferencias durante 1.5 s. Debido a las operaciones de control y coordinación, el ancho de banda efectivo representa el 80 % del ancho de banda teórico. Se supone que, durante el tiempo de ocupación, se transfiere información útil de forma continua a la máxima velocidad permitida por el ancho de banda efectivo. Determinar:

a) El ancho de banda teórico del bus.

b) El ancho de banda efectivo.

c) El porcentaje de ocupación del bus. ¿Está saturado durante el intervalo considerado?

d) La cantidad total de información útil transferida durante el intervalo.

e) La velocidad de transferencia realmente alcanzada durante los 2 s considerados.

1.27 Un computador dispone de un procesador que funciona con una frecuencia de reloj de 500 MHz y ejecuta un programa formado por 10^6 instrucciones, con un CPI de 2.5. Se supone que este CPI tiene en cuenta todos los ciclos necesarios para ejecutar las instrucciones, incluidos los asociados a los accesos a memoria.

Durante la ejecución del programa, cada instrucción requiere un acceso a memoria para su lectura. Además, el procesador realiza un acceso a memoria para obtener datos por cada cuatro accesos destinados a la lectura de instrucciones.

Se supone que cada acceso a memoria transfiere una palabra y que el bus puede realizar 500 millones de transferencias por segundo.

Para simplificar, se considera que todos los accesos a memoria utilizan el bus y que las transferencias se realizan de forma sucesiva, sin solapamiento. Además, se adoptan las siguientes hipótesis:

- En un bus multiplexado, cada acceso requiere una transferencia para la dirección y otra para los datos.
- En un bus no multiplexado, la dirección y los datos se transmiten simultáneamente por líneas independientes, de modo que cada acceso requiere una sola transferencia.

Determinar:

a) El tiempo necesario para ejecutar el programa.

b) La velocidad de ejecución de instrucciones del programa, expresada en MIPS.

c) El número total de accesos a memoria realizados durante la ejecución del programa.

d) El número total de transferencias del bus si sus líneas de direcciones y datos están multiplexadas.

e) El porcentaje de ocupación del bus en el caso multiplexado.

f) El porcentaje de ocupación del bus en el caso no multiplexado.